状态空间与线性代数

状态空间的本质说起来有些抽象，其大概可以这样理解
状态空间近似于一个坐标系，在这个坐标系内，各个坐标轴代表是用于描述当前在这个空间内，系统的所有运动状态都可以找到其唯一的对应点。所有运动状这个坐标系并不像常见的xyz三维坐标系一样，并没有z轴必须同时垂直于x来并没有几何约束，连量纲都不一样。

状态空间的运算规则用的是线性代数的底子，在这里，终于可以解决关于线性在状态空间理论中列向量存储的是当前空间的所有基底。比如

$$x=\begin{bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix}$$

而行向量储存的则是对基底线性变换的规则
如 $K=[k_1, k_2, \dots k_n]$
行向量与列向量相乘，得到的则是空间中的一个状态，有
$Kx=k_1q_1+k_2q_2+\cdots+k_nq_n=\sum_{i=1}^{n}k_nq_n$
行向量与列向量的数学意义与相乘规则是数学家定义的，不要问为什么。
基于此例可以看出，线性代数的引入并没有改变运算的本质，而是定义了一套线
这个计算方式会在日后深入更多控制理论的时候用到。

接下来讲一下线性代数在坐标系变换中的作用和计算方法
假设有这样一个坐标系 x,y,z，定义其基底为

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$，从上往下，表示x,y,z轴的基向量长度均为1

如果将这个坐标系绕z轴旋转ψ，新坐标系的基底要如何在老坐标系内表示呢
新坐标系的基底长度依然为1，将其分解到老坐标系中则有
$\vec{x'}=\vec{x}\cos\psi+\vec{y}\sin\psi+\vec{z}\cdot 0$，$\vec{y'}=-\vec{x}\sin\psi+\vec{y}\cos\psi+\vec{z}\cdot 0$，$\vec{z'}=\vec{x}\cdot 0+\vec{y}\cdot 0+\vec{z}\cdot 1$
其中 $\vec{x},\vec{y},\vec{z}$ 为原坐标系上各个轴的基向量，$\vec{x'},\vec{y'},\vec{z'}$ 则为变换后坐标系的基向量，
注意区分向量和矩阵，讨论基向量时也要注意其所处的坐标系。

最终的结果就是

$$R\cdot A=\begin{bmatrix}\cos\psi & -\sin\psi & 0\\ \sin\psi & \cos\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}a\\ b\\ c\end{bmatrix}=a\cdot\begin{bmatrix}\cos\psi\\ \sin\psi\\ 0\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}-\sin\psi\\ \cos\psi\\ 0\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}=a\cdot\vec{x}'+b\vec{y}'+c\vec{z}'$$

至此，我们终于能意识到R和A的数学意义，A的本质是变换后坐标系内的一个向量，而R
中的投影组合。R·A的本质，就是将相对坐标系中的向量A，用绝对坐标系中的基向量表示
即将一个向量用不同坐标系的基向量表示，相互转换

有一个显而易见的结论，即然 $B=R\cdot A$，那么就有 $A=R^{-1}\cdot B$，有了R这个矩阵，就能进行双